J. Afr. Hépatol. Gastroentérol.
DOI 10.1007/s12157-015-0607-7

ARTICLE / *ARTICLE*

Virus de l'hépatite B au Congo (Brazzaville) : séroprévalence et diversité génétique chez les donneurs de sang en zones hyper endémiques

Hepatitis B virus in Congo (Brazzaville): prevalence and genetic diversity among blood donors in hyper endemic areas

B.I. Atipo-Ibara · A.N. Itoua-Ngaporo · A. Dzia-Lepfoundzou · C. Ahoui-Apendi · Deby-Gassaye · F. Bossali · S. Ngami Rody · M. Ennajï · A. Boumba · J.R. Ibara

© Lavoisier SAS 2015

Résumé *Objectif* : Caractériser le profil moléculaire du VHB dans les zones de forte endémicité du Congo.
Matériels et méthode : Nous avons réalisé une étude transversale de janvier à septembre 2013, soit une période de 9 mois, dans les centres de transfusion sanguine dans trois départements du sud du Congo (Pointe-Noire, Niari, Bouenza) et au laboratoire de biologie moléculaire LMVQ/ETB/FST de Mohammedia-Casablanca au Maroc. Les variables étudiées ont été épidémiologiques et biologiques.

Des techniques d'extraction et d'amplification génique conventionnelle et spécifique ont été utilisées à partir du don de sang, 5 ml de sérum ont été recueillis dans un tube sec puis préservés dans un cryotube à -20°c, utile également pour la constitution d'une sérothèque.
Résultats : 1363 donneurs consentants ont été prélevés, parmi lesquels 135 ont été détectés positifs à l'AgHBs, soit une fréquence relative de 9,9%. Le sex-ratio (H/F) était de 5,8. L'ADN du VHB a été amplifié dans 88,1% (119/135) des cas, confirmant ainsi son importance dans le diagnostic et le suivi des sujets infectés. Deux génotypes principaux ont été retrouvés : le génotype E plus prévalent (68%), et le génotype A (21%), répartis inégalement entre ces différents départements. Certains génotypes n'ont pu être identifiés dans 4,2% des cas.
Conclusion : L'infection par le virus de l'hépatite B demeure un problème de santé publique au Congo, les génotypes E et A sont les plus prévalents chez les donneurs de sang dans les zones de forte endémicité.

Mots clés Virus de l'hépatite B · Épidémiologie · Diversité génétique · Congo

Abstract *Objective*: To characterize the molecular profile of HIV in highly endemic areas of Congo.
Materials and methods: We conducted a cross-sectional study from January to September 2013, a period of 9 months, in blood transfusion centers in three departments of southern Congo (Pointe-Noire, Niari, Bouenza). Molecular biology analyzes were performed at the molecular biology laboratory LMVQ/ETB/FST Mohammedia-Casablanca in Morocco. The variables studied were epidemiological and biological.

Extraction techniques and conventional and specific gene amplification was used from donating blood, serum 5 ml were collected in a dry tube and then preserved in cryotubes at -20°C, also useful for the establishment of a serum bank.
Results: 1363 voluntary donors were collected, of which 135 were found positive for HBsAg, a relative frequency of 9.9%. The sex ratio (M/F) was 5.8. The HBV DNA was amplified in 88.1% (119/135) of cases, confirming its importance in the diagnosis and monitoring of infected individuals. Two major genotypes were found: the most prevalent genotype E (68%), and genotype A (21%), unevenly distributed between different departments. Some genotypes have been identified in 4.2% of cases.
Conclusion: Infection with the hepatitis B remains a public health problem in Congo, genotypes E and A are the most prevalent among blood donors in areas of high endemicity.

Keywords Hepatitis B · Epidemiology · Genetic diversity · Congo

B.I. Atipo-Ibara (✉) · A. Dzia-Lepfoundzou · C. Ahoui-Apendi · Deby-Gassaye · F. Bossali · J.R. Ibara
Département de médecine,
Faculté des Sciences de la Santé
de l'Université Marien Ngouabi Brazzaville, Congo
e-mail : batipoibara@yahoo.fr

B.I. Atipo-Ibara · A.N. Itoua-Ngaporo · C. Ahoui-Apendi · Deby-Gassaye · S. Ngami Rody · J.R. Ibara
Service de gastroentérologie et de médecine interne,
CHU de Brazzaville, Congo

M. Ennajï · A. Boumba
Laboratoire de biologie moléculaire LMVQ/ETB/FST
de Mohammedia-Casablanca, Maroc

Introduction

L'infection par le virus de l'hépatite B (VHB) demeure un problème majeur de santé publique. L'OMS estime à deux milliards le nombre de personnes infectées par le virus de l'hépatite B (VHB), environ 350 à 400 millions de porteurs chroniques, et à près d'un million le nombre de décès par an [1]. L'Afrique subsaharienne, avec une prévalence du portage du VHB supérieure à 8%, est classée parmi les zones de forte endémicité [2]. Selon le rapport d'activités techniques 2012 du centre national de transfusion sanguine (CNTS) du Congo la prévalence du portage du VHB chez les donneurs de sang est de 7,8% avec une distribution inégale sur l'ensemble du territoire national [3]. Les départements de forte prévalence sont : la Bouenza, Pointe-Noire et le Niari. L'intérêt de l'identification de ce virus dans la population des donneurs de sang réside non seulement dans la diminution du risque de transmission par la transfusion, mais aussi par d'autres facteurs de risque déjà documentés en Afrique [1,4]. Le VHB est un virus ubiquitaire doté d'une grande diversité génétique. A l'heure actuelle, on identifie huit génotypes classés de A à H de répartition géographique distincte [5]. Le but de cette étude était de caractériser le profil moléculaire du VHB dans les zones de forte endémicité du Congo.

Patients et méthodes

Nous avons réalisé une étude transversale du 1er janvier au 30 septembre 2013, soit une période de 9 mois, dans les centres de transfusion sanguine dans trois départements du sud du Congo (Pointe-Noire, Niari, Bouenza) pour la collecte des échantillons et au laboratoire de biologie moléculaire LMVQ/ETB/FST de Mohammedia-Casablanca au Maroc pour l'étude moléculaire. La population d'étude a été constituée des donneurs de sang occasionnels, réguliers et familiaux. Ont été inclus dans l'étude tous les donneurs consentants, en bonne santé apparente, d'âge compris entre 18 et 65 ans. Les donneurs de sang non consentants ou ayant des sérums inexploitables n'ont pas été inclus. Nous avons utilisé la technique d'échantillonnage aléatoire simple par tirage au sort. Au total 1363 donneurs de sang ayant consenti à l'étude et jugés aptes au don de sang ont été prélevés. Les variables étudiées ont été sociodémographiques, les facteurs de risques de transmission et les variables biologiques. L'analyse sérologique a porté sur la détection de l'AgHBs, les échantillons positifs à l'AgHBs ont fait l'objet d'une étude moléculaire en respectant les conditions de conservation et de transport. Des techniques d'extraction et d'amplification génique conventionnelle et spécifique ont été utilisées à partir du don de sang, 5 ml de sérum ont été recueillis dans un tube sec puis préservés dans un cryotube à -20°c, utile également pour la constitution d'une sérothèque. La détection de l'ADN viral du VHB par PCR nichée a porté sur la région HBPol des domaines PréS1/PréS2/HBsAg en utilisant les couples d'amorces HBPr1/HBPr135 et HBPr2/HBPr3. La saisie et l'analyse des données ont été faites avec les logiciels Epi Data version 3.1 et Excel version 2007. La comparaison des moyennes a été faite avec les tests de student et de khi-carré (X^2), d'indépendance de Pearson au seuil de 5%.

Résultats

Aspects épidémiologiques

Le recueil des sérums à permis d'inclure 1363 donneurs de sang repartis de la manière suivante : 839 (61,6%) à Pointe-Noire, 190 (13,9%) à Dolisie, 214 (15,70%) à Nkayi, 101 (7,4%) à Madingou, et 19 (1,4%) à Mouyondzi.

Les donneurs familiaux étaient majoritaires, représentant 66% de la population d'étude. Il y avait 414 donneurs occasionnels et 57 donneurs réguliers soit respectivement 30% et 4% de la population d'étude.

La répartition des donneurs en fonction du sexe et de la tranche d'âge est illustrée dans la figure 1. Le tableau 1 représente les facteurs de risque de transmission.

Aspects biologiques

Parmi les 1363 donneurs dépistés, 135 se sont révélés AgHBs positif soit une fréquence de 9,9 %, dont 67% des donneurs familiaux, 30% des donneurs occasionnels et 3% des donneurs réguliers. Le tableau 2 réparti les donneurs AgHBs postif selon les localités. La fréquence du portage de l'ADN viral du VHB sur les 135 échantillons extraits

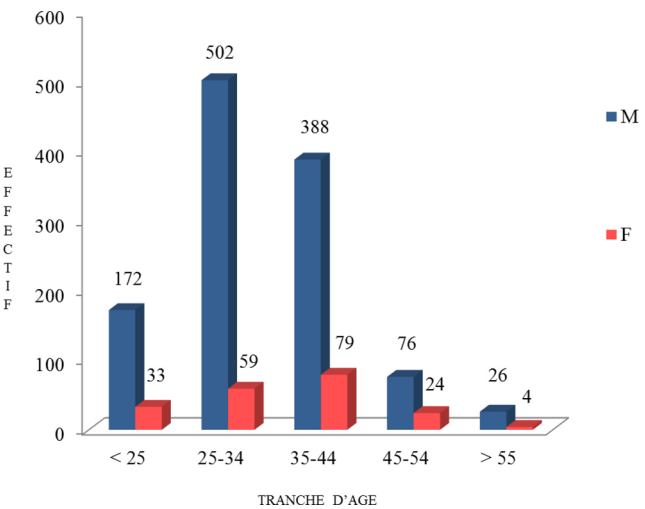


Fig. 1 Répartition des donneurs en fonction du sexe et de la tranche d'âge

Tableau 1 Facteurs de risque de transmission.

Facteurs de risque de transmission	Nombre	Pourcentage
Rapport sexuel à risque	948	69,5
Circoncision	834	61,2
Soins dentaires	487	35,7
Tatouage	153	11,2
Piercing	147	10,7
Scarification	145	10,6
Transfusion	143	10,5
Accident d'exposition au sang humain	68	5

Tableau 2 Répartition des donneurs AgHBs positif selon les localités.

Localités	AgHBs positif	
	Nombre	Pourcentage
Pointe-Noire (n=839)	91	10,8%
Nkayi (n=214)	20	9,3%
Dolisie (n=190)	17	8,9%
Madingou (n=101)	6	5,9%
Mouyondzi (n=19)	1	5,2 %
Total (n=1363)	135	9,9%

est représentée par le tableau 3. La figure 2 réparti les différents génotypes selon les localités.

Discussion

La méthode de recueil des échantillons en cabine fixe permet d'éviter les souillures et la confusion des échantillons. Cette méthode paraît plus fiable et a déjà été utilisée dans plusieurs études [6,7].

Tous les échantillons ont été obtenus à partir du don de sang et stockés à -20°c. Ce moyen de conservation est classique et permet d'éviter des faux négatifs [8,9]. Il est nécessaire de faire la recherche de l'AgHBs dans les sites de prélèvements afin de profiler la taille de l'échantillon.

L'extraction manuelle de l'ADN du VHB par la méthode au phénol-chloroforme reste fiable surtout pour les pays sous-équipés comme le Congo, elle est encore utilisée dans les études moléculaires [10]. Le choix de la PCR nichée pour la détection de l'ADN viral a été dicté par le fait que les conditions de transport, le temps de conservation et les procédures d'extraction de l'ADN peuvent influencer sa qualité et réduire la sensibilité d'une PCR classique en donnant des faux négatifs. La PCR nichée augmente donc le pouvoir de détection de l'ADN dans des conditions de matrice pure. Elle s'est révélée crédible dans une étude réalisée en 2009 sur la détection des génotypes et sous-types du VHB en Indonésie par Andi Utama et al. [11].

Nous avons prélevé plus de donneurs à Pointe-Noire que dans les autres villes. Ce résultat est certainement lié au fait que la population de Pointe-Noire est plus élevée que celle des autres sites réunis.

Au Congo, les donneurs familiaux sont en général plus nombreux que les donneurs réguliers et occasionnels qui eux sont des bénévoles. Le pourcentage élevé de donneurs familiaux s'explique par le fait que lorsque l'on reçoit une poche de sang, il est demandé aux membres de la famille du bénéficiaire de « restituer » le sang en apportant quatre nouveaux donneurs. Ces derniers sont considérés comme étant le reflet de la population générale et constituent un risque élevé de transmission du VHB.

Batina A et al avaient trouvé une fréquence du portage de l'AgHBs nettement plus élevée chez les donneurs familiaux : 69,2% (2345/3390) [7].

La population d'étude était constituée d'une large majorité de donneurs de sexe masculin. Cette prédominance masculine pourrait s'expliquer par de multiples contre-indications au don de sang chez la femme (l'allaitement, la grossesse et les menstruations).

La majorité des donneurs était jeune, ceci est le reflet de la population congolaise. Toutefois, il est peu probable que l'âge soit un facteur susceptible d'influencer la qualité des résultats, car notre étude a concerné la population des donneurs de sang et le don de sang n'est autorisé que de 18 à 65 ans.

Parmi les facteurs de risque de transmission du VHB, le risque sexuel était majoritaire, ce résultat pourrait se justifier par le fait que la majorité des donneurs dans notre étude était en âge d'activité sexuelle. La pratique de la scarification, de la

Tableau 3 Résultats de la PCR nichée pour la détection de l'ADN viral du VHB.

Effectif	PCR1 avec HBPr1/HBPr135		Fréquence (%)	PCR2 avec HBPr2/HBPr3		Fréquence (%)
N=135	Négatif	98	72,6	Négatif	16	16,3
				Positif	82	83,7
	Positif	37	27,4	Total PCR 2	98	100
Total PCR1	135	100				
Total positifs PCR1 et 2		119				

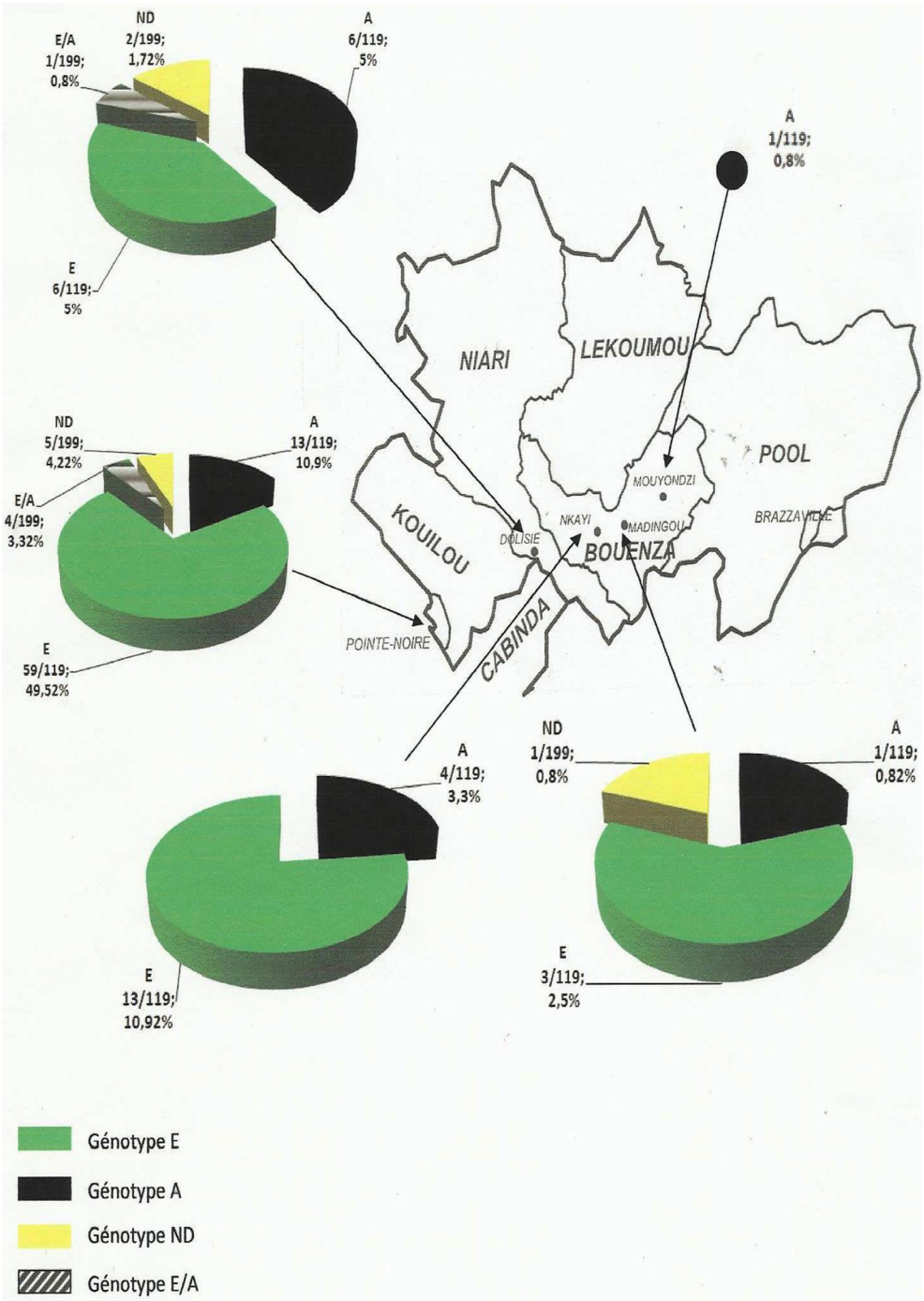


Fig. 2 Répartition des génotypes par localité

circoncision et le tatouage étaient également retrouvés chez les donneurs de sang, ceci s'explique par le fait que ces pratiques traditionnelles largement répandues dans notre société étaient réalisées dans un passé encore récent et dans des conditions d'hygiène précaire. Par contre, l'usage de drogue par voie intraveineuse n'est pas courant dans notre pays.

Aucun sujet n'a été vacciné contre le VHB, ceci témoigne de la faible couverture vaccinale encore remarquable au Congo. Cette faible couverture vaccinale peut s'expliquer par l'introduction récente en 2003 du vaccin contre le VHB dans le programme élargi de vaccination du Congo, alors que la majorité des donneurs étaient déjà adultes à cette période.

La fréquence élevée de la positivité de l'Ag HBs dans les 3 départements situe le Congo dans la zone de forte endémicité du VHB telle que fixée par l'OMS [1]. Le manque

d'information suffisante sur le virus et le non respect des moyens de préventions contribuent largement à accroître ce taux.

En fonction du type de don, notre étude a montré une fréquence nettement plus élevée chez les donneurs familiaux ou de remplacement.

Cette différence de fréquence pourrait s'expliquer par les efforts de fidélisation des donneurs réguliers et occasionnels. Cela confirme l'hypothèse selon laquelle les donneurs réguliers sont à faible risque de transmission des maladies par la transfusion sanguine dans la mesure où ils reçoivent une information concernant l'importance de la sécurité du sang et ils sont soumis à un dépistage à chaque don de sang.

Nous n'avons obtenu aucune différence significative entre le portage de l'AgHBs et les facteurs de risque de transmission retrouvés dans l'étude. Ce résultat fait penser à d'autres mécanismes de transmission du VHB chez cette population jeune, à savoir la transmission verticale ou horizontale, d'autant plus que les donneurs n'avaient aucune information sur la question.

Le risque transfusionnel dans notre population d'étude est relativement faible par rapport aux études antérieures menées dans notre pays [12], ce qui s'explique par l'amélioration de la sécurité transfusionnelle.

La positivité de l'AgHBs seule n'est pas suffisante pour poser le diagnostic définitif de l'infection par le VHB. L'ADN est un marqueur de réplication virale, les sujets porteurs d'une signature moléculaire constituent un réservoir du virus et ont un risque plus élevé de développer une hépatite chronique et/ou une cirrhose et/ou un carcinome hépatocellulaire.

L'ADN viral joue également un rôle important dans la qualification du don de sang. Cependant dans notre contexte l'AgHBe pourrait être utilisé. Néanmoins la détection de l'ADN viral reste indispensable dans le diagnostic de l'hépatite virale, du fait de l'existence de la fenêtre immunologiquement silencieuse qui sépare la date de la contamination de celle où apparaissent les marqueurs mais aussi à cause de l'existence des mutants pré-core qui empêchent l'expression de l'AgHBe [13].

Les génotypes identifiés dans l'étude ont été le génotype E et le génotype A. Par ailleurs on a noté une association des deux types du VHB E/A. Ce résultat est superposable à ceux obtenus dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne à l'exception du Cameroun où le génotype A était prédominant [14].

Les génotypes E et A sont présents dans les trois départements. Ces résultats laissent voir une répartition inégale des génotypes dans les trois départements du sud du pays (Pointe-Noire, Niari, Bouenza) mais la différence de taille trop importante entre les populations de ces villes pourrait fausser notre jugement.

Conclusion

Le présent travail révèle une fréquence élevée du portage de l'AgHBs et l'existence d'une réplication virale chez les donneurs de sang des départements de Pointe-Noire, du Niari et de la Bouenza, confirmant ainsi la place du Congo dans la zone d'hyperendémicité de l'infection au VHB.

L'identification des principaux génotypes E et A dans les départements étudiés constitue un atout pour l'élaboration d'une stratégie thérapeutique.

Parmi les facteurs de risque, il convient d'attirer l'attention sur le rôle possible du risque sexuel au sein de cette population jeune et la part des donneurs de remplacement, largement majoritaires. Notre travail contribue à l'élaboration de la cartographie des génotypes du VHB au Congo et en Afrique.

Références

1. World Health Organization 2012. Hepatitis B. Fact Sheet WHO/204 (revised July)
2. Aubry P (2012) Hépatites virales en zones tropicales. Med Trop 66: 3–4
3. Centre national de transfusion sanguine [CNTS: donneurs de sang] (2012) Rapport d'activités techniques; Congo
4. Marcellin P, Asselah T, Boyer N (2005) Traitement de l'Hépatite Chronique B. Rev Prat 55 : 624–32
5. Servant-Delmas A, Mercier M, Girault A, et al (2007) Impact clinique, thérapeutique et diagnostique de la diversité génétique du virus de l'hépatite B. J Virol 11(4): 297–307
6. Baïdy Lo B, Meymouna M, Boulahi MA, et al (1999) Prévalence des marqueurs sériques des hepatites virales B et C à Nouakchott, Mauritanie. J Virol 4 : 447–9
7. Batina A, Kabemba S, Malengela R (2007) Marqueurs infectieux chez les donneurs de sang en République Démocratique du Congo. Rev Med Brux 28: 145–9
8. Touré-Fall AO, Dieye TND, Sall A, et al (2009) Risque résiduel de transmission du VIH et du VHB par transfusion sanguine entre 2003 et 2005 au centre national de transfusion sanguine de Dakar (Sénégal). Trans Clin Biol 16: 439–43
9. Mbendi Nlombi C, Longo-Mbenza B, Mbendi Nsukini S, et al (2001) Prévalence du VIH et de l'AgHBs chez les donneurs de sang. Risque résiduel de contamination chez les receveurs de sang à Kinshasa-Est, République Démocratique du Congo. Med Trop 61: 139–42
10. Kramvis A, Bukofzer S, Kew MC (1996) Comparison of Hepatitis B Virus DNA extractions from serum by the QI Amp blood kit, Gene Reaser and the Phenol-Chloroform method. J Clin Microbiol 34 (11): 2731–3
11. Andi Utama, Theresia I Octavia, Rama Dhenni, et al (2009) Hepatitis B virus genotypes/subgenotypes in voluntary blood donors in Makassar, South Sulawesi, Indonesia. J Virol 6: 128
12. Elira-Dokekias A, Okandze-Elenga JP, Dzia-Lepfounzou A, et al (2001) Séroprévalence du VHC chez les malades polytransfusés à Brazzaville. Trans Clin Biol 8 (1): 84–9
13. Pillonel J, Laperche (2004) Risque résiduel de transmission du VIH, du VHC et du VHB par transfusion sanguine entre 1992 et 2002 en France et impact du dépistage génomique viral. Transf Clin Biol 11:81–6
14. Mick N, Véronique V, Mounjohou N (2004) Low Génétic diversity despite hyperendrmicity of hepatitis B virus Genotype E throughout West Africa. JID: 190